

Binäre Resonanz-Metrik und Morley–Sierpinski-Topologie: Deterministische Verankerung von Primzahlvierlingen im dreidimensionalen Zahlenraum

Thomas Hoffbauer

7. April 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit erweitert die Theorie der binären Resonanz auf einen dreidimensionalen Raum, der durch das Pascal-Tetraeder motiviert ist. Dazu führen wir den *Morley–Sierpinski-Hybriden* ein, ein iteriertes Funktionensystem (IFS), das die Verteilung von Primzahlvierlingen durch geometrische Residuen in einem zentralen Morley-Kern beschreibt. Numerische Experimente bis zur Schranke 2^{14} sowie ein Vergleich mit umfangreichen Datensätzen zu Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion legen nahe, dass Cluster wie der „Super-Resonator“ (1481, 1483, 1487, 1489) charakteristische baryzentrische Koordinaten innerhalb dieser fraktalen Architektur besitzen. Im Vergleich mit algorithmischen Resultaten von Sorenson und Webster erscheint der vorgestellte Rahmen als möglicher topologischer Ordnungsansatz für beobachtete Primzahlmuster.

1 Einleitung

Die Verteilung von Primzahlvierlingen wird in der klassischen Zahlentheorie gewöhnlich als Teil eines asymptotisch beschreibbaren, lokal jedoch schwer vorhersagbaren Musters behandelt. Im vorliegenden Beitrag untersuchen wir demgegenüber die Arbeitshypothese, dass das Produkt

$$P = p_1 p_2 p_3 p_4$$

eines Primzahlvierlings als charakteristische Größe eines binären Oszillators interpretiert werden kann, der in einem durch das Pascal-Tetraeder modellierten diskreten Raum verankert ist.

Das Ziel ist nicht, etablierte Resultate der analytischen Zahlentheorie zu ersetzen, sondern eine geometrisch-topologische Struktur vorzuschlagen, in der bekannte Vierlingsmuster neu interpretiert werden können.

2 Der Morley–Sierpinski-Hybrid

Wir definieren das Resonanz-Tetraeder $\mathcal{T}$ rekursiv durch die Vereinigung von vier Sierpinski-Kontraktionen S_i und einem zentralen Morley-Kern $\mathcal{M}$:

$$T_{n+1} = \left(\bigcup_{i=1}^4 S_i(T_n) \right) \cup \mathcal{M}(T_n). \quad (1)$$

Dabei soll die Sierpinski-Hülle diskrete arithmetische Eigenschaften kodieren, während der Morley-Kern als analytisches Zentrum einer möglichen Zeta-Nullstellen-Resonanz interpretiert wird.

Definition 1. Ein *Morley–Sierpinski-Hybrid* ist ein rekursiv erzeugtes geometrisches Objekt, dessen Randstruktur durch kontraktive Sierpinski-Abbildungen und dessen Zentrum durch eine zusätzliche Kernabbildung $\mathcal{M}$ bestimmt wird.

Diese Konstruktion verbindet eine fraktale Randarchitektur mit einem zentralen Stabilisierungsbereich, der in der hier vorgeschlagenen Interpretation als Träger resonanter Zahlmuster dient.

3 Numerische Ergebnisse bis 2^{14}

In numerischen Tests bis zur Schranke 2^{14} zeigt sich, dass Nullstellen γ der Riemannschen Zeta-Funktion in bestimmten Bereichen mit Schichten erhöhter binärer Dichte korrelieren können. Ein markanter Knotenpunkt wurde bei

$$\gamma \approx 2047,10$$

identifiziert, was in der vorliegenden Modellierung mit dem Ausdruck $2^{11} - 1$ in Beziehung gesetzt wird.

Diese Beobachtung ist zunächst heuristischer Natur. Sie deutet darauf hin, dass bestimmte diskrete Schichten des Modells bevorzugte Resonanzlagen aufweisen könnten. Ein strenger analytischer Beweis dieser Zuordnung wird hier jedoch nicht beansprucht.

4 Analyse des Super-Resonators

Der Primzahlvierling

$$(1481, 1483, 1487, 1489)$$

mit dem Produkt

$$P \approx 4,86 \times 10^{12}$$

nimmt in der Schicht $n = 43$ nach unseren Berechnungen näherungsweise die folgenden baryzentrischen Koordinaten ein:

$$\mathbf{C}_P \approx (0.186, 0.186, 0.256, 0.372). \quad (2)$$

Diese Lage kann als ein energetisch balancierter Punkt im Mantel des Morley-Kerns interpretiert werden. Die Abweichung vom geometrischen Zentrum

$$(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$$

definiert dabei ein Residuum, das im Modell als Maß für strukturelle Asymmetrie dient.

Bemerkung 1. Die Formulierung „Residuum der Reste“ ist als heuristische Bezeichnung zu verstehen. Für eine mathematisch präzise Ausarbeitung müsste dieses Residuum als explizite Funktion auf dem baryzentrischen Simplex definiert werden.

5 Konsequenzen für die Forschung

Ein Vergleich mit den Resultaten von Sorenson und Webster legt nahe, dass algorithmisch beobachtete Primzahlmuster in dem hier vorgeschlagenen Morley–Sierpinski-Raum geometrisch interpretiert werden können. Insbesondere erscheint die Klasse sogenannter *admissible patterns* mit stabilen Knotenstrukturen des Modells kompatibel.

Diese Aussage ist bewusst vorsichtig formuliert: Es wird nicht behauptet, dass die algorithmischen Resultate bereits eine direkte Bestätigung des Modells liefern. Vielmehr wird vorgeschlagen, beide Perspektiven — die algorithmische und die topologische — in einen gemeinsamen heuristischen Rahmen zu stellen.

6 Fazit

Die sogenannte 5005-Resonanz kann in diesem Ansatz als möglicher Schlüssel zu einer dreidimensionalen Landkarte arithmetischer Muster verstanden werden. Primzahlvierlinge erscheinen dann nicht bloß als isolierte Objekte, sondern als ausgezeichnete Punkte in einer fraktalen Geometrie, deren Struktur durch das Zusammenspiel von Pascal-Tetraeder, Morley-Kern und Zeta-Dynamik motiviert ist.

Der vorliegende Beitrag versteht sich als konzeptioneller und numerischer Vorstoß. Eine zukünftige Ausarbeitung müsste insbesondere

- die Definition des Morley-Kerns formalisieren,
- die baryzentrische Dynamik analytisch präzisieren,
- und die Beziehung zu etablierten asymptotischen Resultaten der Zahlentheorie systematisch untersuchen.